

8- Inecuaciones y Sistemas

¿Á

bjbj™

$\hat{u}r=\hat{u}r=\|A\|$

ÿÿÿÿ

up',

. Normalmente las soluciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son equivalentes cuando tienen la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos las reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

Solución de inecuaciones polinómicas de grado mayor que 1

Aplicamos las reglas de resolución para buscar las raíces y se factoriza el polinomio (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.

Solución de inecuaciones racionales

Buscar las raíces tanto del polinomio de numerador como del denominador y se factorizan ambos (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

Sistemas de inecuaciones

Sistemas con una incógnita

Se resuelven por separado y la solución del sistemas son las soluciones comunes.

Representación

Sistemas con dos incógnitas

Se despeja la variable “y” de cada una de las ecuaciones y se representan gráficamente y se toman las regiones que son soluciones de ambas teniendo en cuenta la signos de desigualdad.

La solución es la parte sombreada de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $y = 4 - 2x$ ya que tiene el signo $<$ ($y < 4 - 2x$) y por eso aparece con línea discontinua.

Ejercicio

Dadas las funciones $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = 3x+2$, encontrar la soluciones que cumplan que $f(x) < g(x)$.

Tenemos dos formas de hacerlo Resolviendo la inecuación o de forma gráfica.

Resolviendo la inecuación

Gráficamente.

Se representan las rectas y se toman las soluciones en las cuales

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

La solución la parte sombreada

Resuelve las siguientes inecuaciones:

Resuelve.

Resuelve los siguientes sistemas:

Resuelve los siguientes de inecuaciones:

Dado el sistema

y los puntos que se indican. Señala cuáles de ellos son solución del sistema. ¿Cuáles son solución de la primera y de la segunda inecuación? y ¿cuáles no son solución de ninguna de ellas?.

en producir mas de 200 bolígrafos ni más de 150 plumas estilográficas, y el total de la producción no puede superar las 250 unidades. La industria vende siempre toda la producción.

Plantea un sistema de inecuaciones de este enunciado y calcula la región solución para saber el posible número de bolígrafos y plumas que deben de fabricarse diariamente.

Un tren de mercancías puede arrastrar, como máximo 27 vagones. En cierto viaje transporta coches y motocicletas. Para coches debe dedicar un mínimo de 12 vagones y para motocicletas no menos de la mitad que dedica a los coches.

Plantea un sistema de inecuaciones de este enunciado y calcula la región solución que indique las distintas formas de realizar el transporte según el número de vagones dedicados a coches y a motocicletas.

Una fábrica

úôéáÛÔÛÒÀ¾ÒÛ°ÛÒÀ±©ÛŸôœ€Ÿôx°mex±©Û©_

h@~t

jß_™T

EHÂÿU

j\$_™T

hd?x

ÿ4Ö

kdκ

kdj

kd0

kdÉ

úðê×Ëðêðê,¬ðê™ðêðêznðúfbWOfbð

j2@™T

EHöÿU

jn3™T

EHâÿU

j/™T

EHèÿU

jg/™T

EHúÿU

jÛ.™T

úçÛÑúÆ¿¹μμϕš‡□¹μzÑúmaÑúμVN

h@~t

jà□™T

jG;

jE=™T

j{[šT

jŽ3™T

kdØ9

ÿ4Ö

kd:

÷óéãÐÄéó¼±ªó÷ó™÷÷%₀xoi_óª_Xªéã

jãM

j□™T

EHöÿU

j2e™T

kd·m

kdîñ

kd_n

òæÜÖÜÖÉ½Ü³¬Ÿ³¬š³¬f³¬}wÜÖj^ÜÖv

EH¬ÿU

j½†šT

j9u

h@~t

j©}šT

jír

j¶}šT

j}o

EHÒÿU

jnyšT

kdå}

ÿ4Ö

kd,~

õíéÐÖîléÃìé½¶ª š‡{ª šh\½ š

j^œšT

jí...šT

kd–Ÿ

kd3

ìàÖÐÇÐ½Ðªž½Ð–’‡□–’v’mgaXOE

j*7¹T

jU§

EHöÿU

j ŽšT

jĩ¥

h@~t

j\¾°S

„1ÿ`„1ÿa\$

gd@~t

úçÛÑúÈÀ¼©ŸÀúÈÀ¼Œ,ÀúÈÀ¼œÀúÈÀ¼R

jhÎV

jeÐ

EHèÿU

jýÍ

jÂĚ

EHúÿU

⟨ÎV

j“É

jóŠÎV

õíçâçÛÓÊÄÛÊ,±ž,çÛ,±{m,çÛcçP

j`§ŸT

j8§ŸT

joÕ

j³ù0V

jüÒ

óéãÚéãÇ»éãÚéã¨œéãÚ“Ú„xq^Pxã„éã

jŽà

h@~t

EHæÿU

ú0V

jPᐁ

j#ÍᐃT

jÿÛ

EHöÿU

j|§ŸT

jÐÙ

EHúÿU

„1ÿ`„1ÿa\$

gd@~t

ìàÖÐÇÖÐ´´ÖÐÇœ•€rœÐibÇbZVG

jÒc`V

jEú0V

j,å

EHèÿU

j|©ŸT

jââ

©ŸT

õíéãÙãÊ¾ÙéãÙã¯£ÙãÙã”Ùãéxnd^

h@~t

jÓñ

μĩT

j€ĩ

jë\ÍV

jÙì

EHöÿU

y`V

ìàÖìÄÖ¿¬ ÖìÄÖ¿ÖìÄÖ¿nbÖìÄYÄÖ

jôû

EHÄÿU

jç'ÎV

jrù

EHÒÿU

jP'ÎV

jêö

EHâÿU

jF'ÎV

jbô

’ÎV

„1ÿ`„1ÿa\$

gd@~t

ôíÛÎôÄ½³©£,,©Ä½³ôíqcôÄ½Z½Qôí

h@~t

EHÎÿU

jƒ”ÎV

j›“ÎV

jb

j,μîT

ĩáÕîÁ·±ø–·Žî…îÁÕ~k]ÕŽTÁÕ~

EH¾¼ÿU

j³•ÎV

EHÄÿU

j+€`V

j&¾ÿT

–ÎV

Ffð

Ffì

Ff`&

Ff,,

Ff 2

Ff<8

FfôC

Ff¬O

FfÐI

Ff~U

Ffd[

Ff@a

FføI

FfÔr

Ff°x

Ffœ~

Ffh,,

óèâÜâÖâÖâÖÜâîÊâÄâÄâÜâîâîâÄâîâ¼,¼,¼,¼,¯ • ...

h@~t

hJ!5

hüX

produce lámparas y focos halógenos. La capacidad máxima diaria de fabricación es de 1.000, entre lámparas normales y focos halógenos, si bien, no se pueden fabricar más de 800 lámparas normales ni más de 600 focos halógenos. Se sabe que la fábrica vende toda la producción.

Plantea un sistema de inecuaciones de este enunciado y calcula la región solución para saber el posible número de lámparas y focos halógenos que deben de fabricarse diariamente.

El inserso debe organizar un viaje para 800 personas con cierta empresa que dispone de 16 autobuses de 40 plazas cada uno y 20 autobuses de 50 plazas cada uno. La empresa solo dispone de 18 conductores.

Plantea un sistema de inecuaciones de este enunciado y calcula la región solución para averiguar el número adecuado de autobuses de cada tipo.

Un banco dispone de 18 millones de euros para ofrecer préstamos de riesgo alto y medio. Sabiendo que se debe dedicar al menos 4 millones de euros a prestamos de riesgo medio y que el dinero invertido en el alto debe ser inferior al invertido en riesgo medio.

Plantea un sistema de inecuaciones de este enunciado y calcula la región solución que nos indique las posibles formas de dedicar el dinero a préstamos de riesgo alto y de riesgo medio.

1º Bachiller CCSS / ed. 01-03-2013

PAGE

de 16

EMBED PBrush

îãßÛÓßÄ¼ÓßÛ¶

j±^

jQlëQ

°, °ÆA!°Ð

°, °ÆA!°8

ð™D

š(É2

PÖÜ>b<iÿ%oo{ÿ%ooPNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új~Ü

D-IDATx^î}~\$GufeÝÕUÕ÷1šé

¼ iÀÆ€0Ø

/Æh½úÖëĬ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a½\`%\$,#

ó™ctĭH2

Í...æÐL

sôtuUWWwÝUûG¾ªì°223²ÎH'TNud

□DþñòÅ{/"R©ääÊCk©¢(ýÑbÙJ%œD ħ

Pz'Ð«

UÛF=\$K~ĩ̄!/[+

z‡Ð5ÖnÄæúß%œÄðWíŸ½Û×²e

„NL'tÜk?Vý•ú

T^uÔò{÷¼lžD@"Ðs

t=jWqw±Xᳵ_´

ú\$–œᳶr·Û

\é {¢x)ª÷Û —

ÝMèz²

fă(

ħk²9ñ,×ëĭĂëðêÉ]rzħ

□ ÛN%œ@o!ÐÅ,,®±9ñ8Ž|ù(ßÓœ¯}^·â

\%(ſ¾%•Jăð•

/ý—ÈDuÉé½5Îek\$

°ÆæÄÚ¹òÁ

`WÐt£nĂ

³#¥zø5Z—œƆ

c_6R"Ðs

t%ĭëÛ

jîd²™L&

Đ1□7¬¬,ž;

b&ðû

kr^o´häGR|”

ÚŽ@÷

:Yϕœärbó©©l`Ù

...,AĐú€Æéš

ŒE...<å#

%œ€D õ

f[_¹F%’„NJs°ù/Æ/Æ/ÆÄÄ,56G

É“ëÉΤ*...Ü'¬vN{eM\$

ÝJè ÜŠ²%

&<m”æò]»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö₃=ëëë0}AŽ~*H¥c3[ù,D@"

]Fè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2¤uÑ|‘ìg.s

£«®⁰²"ìgs¹²

]j]DÁ+ó‘

°><KYBĭe‡‡,ϕ`

Ž¤Ó™|Ž<ÒG

%œ€D@"Đ

§...¼Cİ7"

è¬jp^EQ©r

©ìG"

ÝGè

ŒàŽ

C‡fC%ô²„....ôV

GY–D@”

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^,Ø\3E×Ê

<òøÁc□ō@¯l/^âl/ÓH

B ›<Ei‰’œ[‘‘H\$¢+Ñ‰ññ«®°JHwpä'/üđG?š™™›ÒÈđH(4

Ä¨EÖ

u)nđ,Kñ(Š

÷J©đs¯¿îŎß!°D™•D@”ĐŮ

t=ı—Š¥›n°QH'–..pĚw¿

BŸœœ

?RĚ,,¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|IN%n

ÜíÂ•Ý”đ

%¿¢”r³ŮGŸùÎß

išlD"

\$ıoö2Dp¯~í!

¤#,lØè

B}Đ)V—!jĩ–,AC¢#î³«‰ÃÇæ™¬Í\$n•μ]œμ

Ò(ê•Ž’âUò1¥

⟨lÂÃ÷ôÃ(”m”

ÑÕÕÄJl%

⟨¿éÖ7

™|áí»¶mŮF,,

‰,,‰Đ!¤k,,NĂM×ùÂâùsĚs

Ěó<ÑŠĂ

ÝŠ§Dr7^š

·,0iμĂÝˆî%Ă¯

T_’çý·ÜđRQ“ùH

:œ[T

úÆÚZ

„¾’té-op9Qtĩ=_

j̄Ä3Ä'ûä<
RéÜâùèÜb
7Ów«?,²AÜì`»cè\$ⁿ³u+)>%ŸPŠ)
ú'>|Û;□âµfsé%
þD [
ú¥KĚ⁀Ü□ĚĐĐþ{ĩ□ùóo□ĩÇéL^ñ
*J€˘ÛLâfâ¶[[
·Uy
wÀó
úôBÊ]\fÉýĩyÃŸýÑ⁀ išlD"
°ĩ'‰À°ýa,
ijT?}ý[ĩ▯Ò˘
f°\ŕ'oÜâ
)yÂ.7ÈÝ‡5L(OT
œñ,âB
Øœ▯{&û³²Øò©<\$
ÝGèÚ³⁄
ú&h¥
],é„ôĩ.×
‡~Â×2•D@"
Ýw¬/..
zfùáo!ʔý¥Â¿
€M°ø6À
Ü°²LB/«â]0Q?nø€L
˘þ “]Û×æç
©¹y\Óg
|‰×eWœL<
_ñ+1¿kÇ
üöð□ü>!ÝyýOß
dâvû
ÿ˘ĚmeO;û5ÑY.°þì~ö÷Ûj?O™fD@"Đó
>'YM,

>œ[]l9r´

>RCE¯yK®@Éâ+*pç+PtÇ½E—§T

ì¼óÚåO=³âSV

.İu{ßüÝG...tÖ/³¼ë

<ì&:Äë

€Đmm„d¹J:ĚE×;□yÿ'>ò

úâãO

w^%î|..._ÁÔ l?h

W•»ÝaîR f€_ÁÊ#ÔÉEî?äÝö»¯Š~ê`´TŠûj1oe]Ñy!}öïyü‘G¾₄}P%tŮ?éò,,,,dk6

f¹XXS

Xì-Ý|ÃK¾₄z~ī

³Öé%

îBÀ

B'â>÷ø

0ô;ÿÄ“°Ø,øø“>°

Ú,‰Á+Ä

:ôÄÝ

Ê]¿wsüsOG×óĐăPÒě¾₄pâé[^m

ú¿üäý

ýÄýj>ŠÇ

+—QÇLYšV

–(Ä”»Ä,

‘îâñ»ì7Mæ

v ýÔ#F

μö...ÄòuYâ

SRb”□æU÷

ĚÇ®ß¹1qĩ–ãŮ~Jè¯}øĚ3"

ýÿÝõð

Ê„î

vù&ŮDèžR1§

f@ézáĐ\$‡#Âöñ°Œ¹|P"

lY¹œ|ăÑ‡PsŮS□õ×

þøðc

G¿upoÒýÒ5×îæèòu×¶ti2S

›ÿ¨Ô

EÙds`šf<ã

flâi(+‡

úe{¯¨äfÕbf¶(\$[Ó™è,

ñì‘ăÒ

Ý4,,ò

"`<Ð /|ă.•B îâ&q

w£.)fsî€

zup:Ú[M

é¼á^îă´TÀç,,Ígφ·\t!Ŧ—ù

%₀@ß!`<Ð

•ÐK9

É•e

Ñ´{t

³(zíK5

-+bφjç¨`QbØqXJèî

Y¶D k

°Eèš,,žf<nO'n

XìpUB_Ÿ_0>C£ô>B:ô

LěÒ®

èvÕ^—+

[¨1{ĚÍTcû:q³-/&ÒîáA&j«+®φT.¨†&¤«

]Ú¥rQñ¨ø<J

ºÙá!ÓK

[„®lèLcþZ =

K¹‡Ě

:JŽ?İ¶s

'o~X

PwÃ`é¥

5™N"Ðß

X€nçµ,,^Jg•€İ„T<ÀÂ÷ßtmeç"B

õ=\eYéGŽŸ5õ▯L,

v´.ª}_K%∞/.´uy=▷!

ô-L9

Õ>lä

Ñ6êĐ™â"z‡jŠmHE¶Kæ%

v`x

C—V

:<Š²G¹âÆ²„Ž,KLB

•±Yx¶X.b»;³İĚô

%∞@ç!`—†ÉrQõ

j5ñâãYwÄG—<î'0ßç-# AtÕŠT,

/õÛĐ"í•

ì"̣—Đ'÷íS JÝ'µG!“w

ùÝð-BL

ò-Òlèê·‡ê|ß|f,

™©ýü,\$ô6u,,V"Đ=

Ø%tj)8/#&'

È•ÖÒžH "jÃ

âôõ9a³⁄4Eš

Sô6Jè

ĚEöé³ uèýù,ÊVK

ì`—Đ┐e*

òp×Bàš©€õ´°\‡üª

-Đ·HW\$¶

º0ã~X.²cn1j

)ù▯D@"Đ

Ø%tB ▯ÓziŷiÅue|L\p

ô-Òb.²Ý5ÚhŠ

+>Š³è¹⁄₪\

R¶R"̣

»„>¹⁄₪s—Šof÷□&ç

`:tu{#‘fð°p.ít
Uû™J ðîK Ýî0—ĭJ
¶ó±œĚçñD¼šo
Òkú~<íœŠNnE
óĭÃÇꞡĵ`ĩ•™H
„+‡øêqc9—
/Øiš÷á!étQÑ±¯)Šiµ%½V;õÃ
†.ªĵèšœŠ.ꞡ{e&
žE@
“®Zk·Ú
y%øðà[”
Dw<„îϕϕ·Í
B'5:¼ŷ[
...fWá,êÇ6
L“.îrqë³⁄₄EØ
µm„îÂ
°~<œØ
4èe6
4pĵÉ‘2»...
=A8<²uQœÛÕUQ...ïÜ1EY±MÛ
ϕ<Í%eĚÅ'
Õ:™D@“Đ“
½Đr•Kv)å
Ñ‘oQ\ĐVNñèéÛíeBw±}kÚ'j#âcÛrQI\$¥
½'BAÛ(%ø€0
z R%øĭ% 3s
+f³ĭrQÕĵ<ukÒlèĭkªðĚ
TBWÕèR‡nnpĚÔ
pC@
«¾₄EV¹ă—7ÜÓl#:bó¥
ÂBϕk„
%6ĭ<ZÝ°êH«ÍŠt/êĵ7T¶X”`

„^Q1°èbÂdÃvãS9÷ S¹â¢ÀcSâÂÖ%±Ü+4÷f

Å.LŽ w`À;0è

}Á ÇçR¼ôÄœŒÈ"°eV

žC@

¡Wâs•²

eÛZÃÂR2ãò{<

w9æøËµ"È·hSBgT

Ñ„@x|ñïo0è

½Cì

?Ã\·‘Ê¥²±ôr*³ä*fIB—Z—ž{

ef\$

@èT

]Z¼z~MæaÒç

²}ˆ´ÓEEE×KèlÃT(^¬

LÍÊš±6®C

Ĭ@Đă-

¿"HÈuQ+Ý Ÿ‘

Åø\

ó-Òìè RCStFÜAo@GÜL[Â¨ÜãÉ

rë9•,³ nHÜ

é<ÅüŠ;

kì,n

qÓY,fÔ3[,dJÂ¬zæðĭ'

f'é%

nG@

3]iCˆ®\rÆ=ÂBtA‡.6*°æ^¤šøcsQ

ê5ÊÎÀ Û¼žK¯çÖ6²q',AÙ™ĬÒFz©~ªÄ

%o;©IÜö^;W!î

ăñR)«^ó>g1

h”]uST

íGý½ă÷n□Qey%

V€9Hkuè(¨í¹

Đ;#è

ât³⁄₄E›

"\$Laôó*

Ü n(,Ó™

(,7~ªä"n”

ô\$«ª,½•,

q›IÜLÖ

q3é

7ô^

;ã,“Wv>□ôD

Mf©%Çéwí^ûg-ûó

:i]~ë□Ėw

ÍGSžÉMĚÅ~8ßçÍ

î@.Ÿ

q\$ tg/¹

qCU'r

q!|ÖÄÍT%Œ,Ě²ö

%»»ÂÚõ%»»ç3Ágĭ–

ä~va%X»

ù|ž®8r¹

HP%¼K½

ßUYg%€!

Šaᐁÿ—Đ

iX.2ĩ□”\ö‘7I4_,Ê6

,Nª~õÉ2qg àV%nRpçĵ^

’u^#n&n×HÜ:âÆrr5}W~ÙRÝ3gĭ,éÈªG&“ĵ+

iõ {J@DO

€!^—œÎ7

d*%@7! ’ĐÙvm-÷-*&Ôî1&ĵS ™Kâ|<"á!d”(

HÜᐁ'ÙJÜ¹’<

Üu%

?ĵª

4iÃ§r°AİàèTâØØHá_ß 3™\×Nú

%ßÁìDëzi½»†ª¬«D@”`„€

Bßqó«™:

ˆá>¿{0„EIOxÈ«,—¼ìÊEó

5j2ĩß+

:Øxse²FânDÜ\âöÖª!Inu£":õ_ =¥—

%µ„z\$“IR³

Ù%_ÈfÊ‘

%AúDë\$ë

ñ¼pÈt

%@Ç# †Ð©™ ôœ,€(>„‡Âþ`È

yC!ĩð

»z#^ìœÜ(¬äŠç²...3±Ô±op

ôl‡«(ß"U‡

t¶Ö`_™|ªàþª3iÔóZÖ!úÖ'nš

+gyzøß|kpĐĩóÁ¼f`xdxzzj×@{öìþ½ûªÙÙ

;wÎNœOLœã:>>6»cÇå—ĩºi²m^¬G%ýuUXOk

iaØñ¯§¬ DÀ

œºì=Q/õ¿~æßýÀŸ ˆÔ•Y÷, TÍÜ9’â

žA^/ó@‡™

L3ˆ

0žÁ?ÙUº

□TÜ`†’¬òÐÝ

]ÛÒJÂçŠùJ¬úú—\$oa_

õñ«~©" ›EI/V×.,ès«“3¬àáÙ„+Nh~ð€ÙE¿ í†Ù|AQ3wö,ºz

SÁ@À¬

õ@VŠz~ÍS|—

1„>ÿø

üÒÛ!jÎæ=»“uvº`ú

Dœx)âŠ&Ç3âö„rëÐO—º

î&*gÛe0

ŽJß*q““*û

P□)«ϕÙ}Y?

(°|rî5¯ëÆ{?·ó-o

‘JèÍ

fÓÕ¨P+□‡öüÄ%“xrh

õ½^·Û- Ý

%@ç! ‘ĐÁm—

<û6à4YvÝ,/‘

]y/£é\ϕ€x/ î², #nĐ4<;Nô]!í

q3NW

,ùÛPz—k,

°Û{pÿ»¯øÃß

õ³⁄₄ë

<¬fÕ„,«Dì:

·&h“,½e_ \$!Õ5Êd}}ýè±c‘p\$

éFøÉ¿K

1,,~éð‘³⁄₄îà¼—ä½Û

Ov½

Y[S•Đît8Á¹ªÁíˆ>ÔÃPžl

kdMÔXKÛôcÕ•ž, °÷½î÷Ä

BG%|pzò2,,y½<ç!=%Ê×Ø

“%Ûœ‘Õ_ÊK{ª0®kí"DeÊMBøBÛ[•ĐâG

qf_róp[

ú²M\èñ¿üäý

ýÄýUYiò5\$n!

n!UâldqqñÔéÓcccàô¡¡ œEaHñ"%tN

e2%_@‘# ‘Đ#%w€E&¯£à&j¶CÛZ

[ÃÕÉ«o³⁄₄å

è«%_õĩüÝÃÈŠTÛ6W&...TÉf&—.]zö_□

˜Ñ‘Ñp8

„Ñœß¯

°Ô°Ø,,W>.

?ucq~±†,·Hà<

·&jsâRPE‡)'Û-p?8
ùO'q>P‡É¾òȬMMMŽŽ
1vè°}
Ù9›s•2®RV=q̄Ž.:
°RØt
sÛd¥
k²ßFua
%₀ÓèR áÁlŷ\$6g®³®Rruμ'»JT£T
£l._ö0""#Q™Ě|\$
6"``šĐ
'€,%₀̄5Ö&M°FÜtOge©³⁰íDÜ
k7!nÄĬÁœ«
Å...gg÷¾óßμ
ĐÎ/
Šî" ½ó»LÖP"À%₀€±ÊE/¾ÖŠrô
®ß¾ăĹ
ø%½ŠÇdYOBÚ'
LCpĬÎ
ĩæĭĩ~°èiðĭldç
Üp6»Ÿ"=òÈ7
Z—ñ±q»|F'fô~FF¶¶"Đí
4#t¬©'Ú?ðĹk÷‡púăĭüí'«à`Up×%níT±
Mì@=0<œ+v.e÷'ò}·ăPÆú?ùÔÁóçĭ#l
Ôèp2ÔÔèm¬~,"Z"
°%₀@}B̄ϕìZ5
¾Ó%₀âμcñÉf½û7'•l"ĩÖâ›
μμ•ĭ^ê;T—ýÛ›7im6O>^ĸÀ³ĭ>{úÅ3 t
!B‡ñ"Äs
`&t=•7Ú
□Ö¥Oóè/¼măÜ
òÅgt_f
κì©k̄

D""/Ŭ‡+»Wâîŕ...
kpl3ĩœ:ýâì4"xÁxQ
°tc'Ê:K
ê"°...ĐμÝ
^|iÂœ–ÎhýL[F£ß%ŬfÁ ®
ù”<ýâĴüö□Klĭ×*,%qwlø{úi
úé™™
...†ªâbçôŽ¬%ŬDÀ
›„®gsÂÕP«
jV|~{<ø.w#ê6p
„>==- ½-øĚB%
Î!PÖ™j|©mP Ě6„İÆÆ
ĚĂá
ÂmĩØ±)^'&à8>
)ÎUKæì
ĚĚQ6'—c,Ê~Î!-s—
Fèš1¢ŕĩ0ŕŕŕ
›c£Jø^o>™q
Î–G·#
İœÁÇ
...îf_[h‘
ÈĚš-v{ÿÊú÷9
±9^ùĚ.»
û!ô9@=ÖüGĴõ-Ø´Pü
FéêAm”lPc}-›Ó‡
„5»CbsèÊá
ÿ’ÉÉliĂÖc
âĐĵCssó~ªÁéd{N”.C-öXGĚæô-
[ŖtU<‡ê<
6ĩ[Dz²áèÓ/ýýýßûp
„‡”w,ò39„t)›÷dŖĚFõ!
iZ =‡lŽ°MØJ

!,ØY,
±èÉ&fÊ□pàq~*,¾GF†± cttDÛãB†İíÉ~—êO
P9´. `s~µÀ|emm
›ÆäïO8z£Ö
9uúÔ...
_xá...`p
{ÎE"a8úÃ5tx
·õwıëæËVH
FèĐI<__ß^¯Æw"ĐU\$Ò·~tKÃ£ıXı¥S<
< ĭĂs<Pžœ:u
(ÇÉiÀĩ
@cŽıCıfÁv
èV`\\BœƐ7÷
•»[tKËzJ
`„ŽCμ:OAß
<Ç®¼â
^rtOÊ
Aà...
N ,Î‰
'ıê^X\\¼{nñ
ú/;^Í±μ
-~,ÑAè^aÈ®fpi
êw^Ö6‰nMsd)
0BÇZ""ıoY‰ıÙ½
)s®E`~
J'Ô
1v0â>wNÇ×eÂF
-,ñWŠ'ÈLÊul®“Đý*¥úá
!Jêf,Q
ýªÓoyETZ'È1)
¶|çP '
‰œèJ

Q>.βμ«7š×QĐ+IÀj'Nž

Ÿ<yR

‘ôâ¶v[−]

Ã%_o,ô□Ú

ĚÕßĚ

CLH/Ěé*y³KâPE÷Š

:Q¹ʹr

ÙÂÑ•ôÂZn!TM}êÂ

ýó{F>¶□»ük3yêÂ:

Ù"pyêÎðÇ^³=â—n€

AîH¶4TŽFÑ%_o

#t'Đj@'B‡s?„t³

μJ'X,

Çj"\$[[−]Y÷-2x

eëÅó

¹o²üf&j

†(^ïO\$Ù\È Åë÷jC

,Đñr

)<2Aq

ž^7*îžë&ï,~J`q2+‡

‘f®l”ÿg_¿

3´©Ò« }9º

î•[−]û7!réÃÄóóóXŠÔ”\$,ÁWNs%ÉVÉÚ

k«ÄhŽÕ7,ŒEyöjq}•[−]¥C—IÙ\È,ýý

⟨MÞI

!−aï<

4©ùM3C÷¿ùr!M“TM8ŠÀíßTM{lnl

_}ÓMŽ¶¶ë2?|ăÈ±cÇ~òÂ èžOŸ~

MÚ%TM·Jμ

«μEKÝªey

³šÓ5Ö®ânw

kÓ~

T'a

ýR/Ay

Ò±HM<qøÎož®CìkÙ\$7Ãâ\$¡

dòòûŽ7úìçÒ

°~Q”T.ëëë?û°×μ =]T

spĩſ>Í

s@ZW¬Ð°)Öfk~šúE□£Òs

q»†|5eI™¾¼%šň¤&wo|ÐÝi\$.©\àØ3dX

Ô±Y]~×‘æu³0r6

¬c!hWÂÂ

Øo‡à’3::6>>

Îm^EÉnÊÇ6ößì'vLÑ%öÄ8""´

{¿áÄ–žcÈmœEm

D'¶›P

□ØÁLÆÃ!f6îìÆ™Á!³<dV‡ªe9™—3“

3œ°

M3tè5æUüb.

”fÐáX

³¹μμ\$ìÐ/]Z³¼áU¬.ËÅlv5³¼ü|6

GŸw

WG,G²¹œâÛwÂ¾ÿ-

¨|ô/ÿ

Ž– ÚJ8

Èé,fa9

í|=xEÄ6R”rw

Y[¿VYu¬ àÔ”*Íl•Üÿſ

f°™H Ý9I{;g'\$ô-žçp,,ſ(6@Àv

»¬°a

Ñ\¬Sİ³ëÉ¹àÛÔúÛB>ž^ÿØë.z½.¿¬

ŠœÍ¹ç~ÙÈFã™h,÷ª7œ

c,ù¿pôC

Eâô0ùæ¨|N–àP£oRx•’,¾~ôbr]õH

GëùZcǎ°Ôlÿc

öi·Wl

z·÷`»êĩ jS

tX.®®®B

›ô[ßø†vμ

ǎÆϕİç2«±èó¹ÕxôÇ`mpwz

è[ÁVõ,ú}nŸİĩõÀ

Û=°ýÝ®İCñhb%žY%ogw_÷àôŽ_

Òÿû·Ÿ

Òjü -‡¶€ ÖÖx¼¼®

[#èZ|n.kěǎñÚ¶¶Hé[HÿZÎD

°eèúúAG

]Û×,öœÃ°(´.

àšk®v

ñ¥s

PÄÒù

/ÿ>Võ

±çŠ...×

ÊV¹[°îòé÷

âÿ[ðô□(f

J<^ZZēbñôÔǎ□rÕ¾

fBzd

jóÚE¨z

^°>ŠpñúáÃpe

Ü î...3ß8üìG~ôÔû¾÷È›¿óĐ«¿v÷ĐÃ÷

ŸýƆ

Ÿ□â

Ñù?MœÿÓ°ĩ»#

ßß½+qíÕƆk¯ ì»:ø'=C×\

°r×Đìöjé©àèH

zü~ÆéμlŽÚ

òkŠ

TÜ."ýRIH

X&Ð±€»iá‘

Ik'tÕ¯IV|yÊ~==zo ††[Dù*µœƆpoÂš!3’

pQ<è

M:BŠ`%

:ã[n~5□ðE

pùùTâ)¨G \$az’ÔY¯GUp«Ú

ÝnUa

%o[Qf’0ðU

ÇƆpäVæ6VŽ-¯dc«)%%ðÓ¯ü™oÛÍT}pé§Ÿ>qò

œW`ı

XžÊ...Ö@I6¯*HŠÛBĩðL¤„Ɔá

Ô±ÕsBB/

µ°š€ÁÜ

W\°°âýê\ªÜ[r!

ìE!

!ŠN<;5üi€¿pÁI6

„H»©à

ĩ1Ck!lv

äÈ^□)

ĚÄSEßkE

:öo;yê4

Aè°

læ+

lè"Ñi§¼œ ô-ı

¤R€à‰o

*YE°ı©)

]OÃrş©>ŠP|{fıfăc

ôBOBÂ,sIŽr<Á´ç

°™1¼İDæðÄsçFÈöıÛi½f5-Û&ëŸçŠ–ùH

ÊŽEHJ¶wª"

zêA,³À>

€°ëÀJ \cà#

øÉLOÃq

ᠮ3pϕ!?

æbC^68ÃÃ—3ñ½äÊdÂ)°yšϕ!)

b%%œ[¯]

p:&B.Îý¨qBÚ

DÛVÛø

2Ú%'ϕÍE)ø"v<†ú

=»FjxŠ¬;4çuZúĚ¥.ùŸ

wéò

™½W3i½•‡Ç7

{C~íĚ+Q`ÒÑXpÆ[...™ϕßöwwcú,Ã'Û;a¹¨Æ

`û,«Qÿ

ÁD16

%õh4•Èáš!j

~¿i&,#ă¿iÛÐŽĬ(ĩú□GÎ(ea=G=Qzm:dŽRöŽ

P"Ø,À,Dm

ñcñ<¾n¨ÆP±

û²#iÛ1ă

ø§Cu“*

àLÑ_)n0pYÛ#,,□ÄïÆÍaim0ÓSÚàÁ¨Fäaú¥*

iü £:âs«oßòKÔ¤¶N¨\6 h]ātu”-“Â>

WÛâ

žŽ4TK½Á†FëÐroexî¿°•Òi¶ôĚ_

vTÁR

□G>yßj4

ĚEø

|A =ûù/Û BÇÇ

\öj"B×¶p

zIŽÆÔkí°ă/

cñÖJ'ÛöŽó

J8"ÀjÄæ

•ŽhŸ·îŒ^

K“ÖSç×A

ÖjEμ

•ää|ûî

âú&

ƆðÛ¿3o§,ƆƆioJ›ñÓ1T

Üꞡu

bÍ"†ÉƆ±³ 6„ÔPăf

§ô~¯0©E

eÒÆ'sÛ³¼qÄO/

:±¹ÆézZ

•ã ß5

2l|U´žÍ\ü±[Aè3“™ëö

A~µ† µ§PŸĐôm...ö¿_l2ßçXv÷öÿ8½ăÖr«zê+ _ý

äq¨ž įÄò

aU°Ɔ@ŽEB–@™à¹Â~Ô2Ÿ6o&xöŽë|êÔ°7³¶P

,lÒ°ö

1jigñZ,Ö›T

×BÎŸø^...

Pèš;F›Äd7...

,ò¶½cà#áŸP¨!êY÷ËÒT

“„TW20

nI§\Ăg

y□“ĐöœNç:Ñ7

2%øçH ùÎ¨tV

ÿö/]‰4ScéŸzY

f †ö

› <ýëÂôĂk++Ë÷é•Öì´8ßç‡¿ñO~Ö į#´

`üC

BÇ»ÁdÍ«L

^...E

{ðdÜ‰øÁ›Ÿ}ý¬Ü·

ƁCTIø{X...'ă¬

Ɓ8Cê©ªăă?\úø.9□

æi*Û.z

È€¶„7D,C*úý

,:1ªõ

tw\?©

9¬·°ÆÑ,!\...89ĚÀ>6¥T7

faÿ'ø□IŮaIU©;'Ú\(\À&²

ë¢Ââšâ

|)^«Âø

3ø;©Ž

„μŸ

>ª^ΛH

ĩ§CE£^·<tÊ

/ă}ØÿÀ là`ê)k½€" ƁF%œÖ

ĩÃ§ð©„Ɓq,Íidb(bÀØÔtÑ

Gĩ:4ªõýŽªvÚ

ŸõFxm

×ĩ8\ñªÝăU_ÉŠŸª

sÀØĂµCED<J.o<ò¬½3¥BFqĂr'ïiaù

_Ɓžµ|jŸ,ýú¥RĂÿ4[

ĚF/Ø¯ª

c@nŮ1□` 6ßgG

âT\¢>x¥9

2A%œü5

Uh7æ

–Ă^uªwhÀXžeQ½Ö

vÔÇ\}}H

ě™JŮ½êFĩÝíó

£Áù<B9Š

ĚEŎûTU

%œ;Bĩ°fäSknª

Zm7õH—&|wŒ§ò0àl&<

ÉYNS•ðj·,C

Ó¿Ö"Pᄡ...5

i-ø¶k

j|à@u™ÑvÓÑ

AUŠ%ìox

[ŒUfÖŠô-,©ø~QA[F¶€{̂Ñ

Ɔ±æÛ`Z

Pì#U5\$«5y

v±ᄡ...uéN`s³+FÂÇ

×Še]foä!%oßÇ&^|

°+›kf„î*•”

Ó¡C>w+yq¾4EP+‘„.Ý<|

D(^;\tb

bÎøÐ°°Ó...

afᄡP7=<f5ᄡ

us(O´ôŽě§

½G{YR?Ě6A

ÚKĚŠIf

Ī|â6O;Rv

5h~tè/ž{ú£

²xÍ•9

ßppì mùä—â+

ô-°ç<÷bf

X.j|èÖ|◁HoĚÛ"J†

Bªjā½Æ,ÛĲŲ7û#¿½£j¡5žršµ¥)Ŏê#o»ª%oS

jÂpPÝ

Q1ÀR

yrĚ2âö,W

Æ¼†ýøùÍ

ÔÍ—CÈ‡Ö0OÎ

"~Hsæöö=£|{Ø`

mˆbÚ£ñY%ˆˆbÀ““³

ĩ°æÃ

EóŒ

†ÎÃú!Dž}M 8óƁ}œ@éGŽá\$Ä?rð:ˆ`èâê

i_X<ð[¯]½Öã)]9›yÉïV{ÿC2

ó-Š®Ã

ç[ô□z

StØqZ3Eç!tÍ9

ë9GŒ–lÔ

É¡ð›à

E1î?tð<§ïOs°lôZ'‡§Ð

ªÿì

ç*ðw\ÍÙv

]ÿÁ;°Pä\é!

ò&sCÖÐ%W

,üpö

»`âb)¹*,æçæ\¥iÔÍò,□zxâ|öð;áAgÍQ

>DœÅ1

ðýÛ¡d

T‹š@XnR

HvÚ_‘-ªœQ%¼\h

jhù[

žd½

⟨ØœlŽ~9ðŽ=ÐÛð

Gˆ,ay`

5UÉÚŠ©nDSˆˆ6Æ\$ŕÓ¾59Ç

OKÍ§qÐQ¹\

ìÚ†uÑR1%₀}‹°&

ËE±¾EÛ/Û¡y

é-Ðð

uí÷Šˆˆ

ð&Núd³V4çä

Žhâ6

jÀÛ

5@à_>\$^Û

dÊÃ ^ûa

„žyª9ê› ^ÃË±6IH}İ)

¼Z”º&ø«²ù^”

s;¿Ø\$ª

Mòq„ÐgŦİg

vèJı

„^İ§Jİ ¼ŠTËE—P í

R ,ÀBé²—ê®-è3SEđ^

ĐİšÊ³nbİÉ

Í„thWfš

?²Y00^ad.Š”c³ ®~œó

\\Ÿ%9

ñº”ò, /đ¼

Ö`ìÚdf,ž§

,—İCñÒ

½”t)Cdè

9J åâøÄxwY.òh*Dñ

¬ÚÆ£%Q‡V«~

Ò›P§¾×ô

lö|

3Îxä4šf

ıÚD¬Ö

:Êó

~³(\$th]œ«}£œ<ùᄁË

ß"uÇ;·’Û

cŦ^â

ë Ê·j

£Ö7Ö°DC

%ÃR€ÇªGžâ)Ër

Ìp†ÚƆ¶ŀ:–[gÿA

k3ì

-VæǎÑn³hÒõ³⁄₄œ(¬¹<

§\$tò-Ê

ÝÐN´

ëR1âø}‹Ô,¶™Ô

QuÀþMzSt²F

•¹Cù

Dlè¨?ìcš·BÔäa

+ØÌ4□\ vêÙ–ga

iX.ϕT

á©›a&¹⁄₂À)B'ÔŠĐᵢ·Ã·

Ñ¹\!UßâÂ°¨¨âvâ²«B:

ñÈ4•‹Ææ

Îézë

! 4É„Ç §ítyÓ´

fëóç±

a–æF;„X¨9

/Æ_NM

Ú{8EèƣrQ¹⁄₂ÿÛ ᵢ

l«h’ĐQ

@«bûl

½¼"ÚÉ#£¹o7ÖÜfìRù<εμ.±/a□%ο

Ä° ŽJĐ|Éšª

Sn‡êløyWw³⁄₄!ÿ²&GÛ

‡àª›S„>:^Ž ‹uÑÖ

¥bÂ¥

B÷2ËE¶B+ê

Àä‘DEu„ǎ|œ

4œÆ°°èÜŽq<9×²³¶ýlŽ!ù1u

ŦUÆ)B§

c_£ö,Š

Ø4ϕ,Aèø

F+Kß

ϕİi«2t©4VÜ𐌹!ª®j>2v`

œýcó`v

[f6Opô<Ò@%áŠ

òã`'¥S,,

ŠiT Ý•Í¶AâçN&0E

dÁ'XTt;

U?<}>Ê

ò©ûôY𐌶àBdšæe¨šlYMº¨

w•.j

OUAy†KÖ†Ë

5lcÈéμ

H<ß[,@Å;N

:zÜ1B

3BGHô\;T.(ºO*î –CY

ºİİÖE)œ.m¾⁹ød‡¯Ž

1ʝ|Ÿ

tú𐌶4

İÛ×

Çòf

b~□Ù+

ÓÆ±Hk-“¶´âY§

æ[Ô&–+eà[D

tÁé

}<&ÆÇª

]ÚÔÂ¶

Yhİ"€h^†m3”

shž

ÁD›¨û

qÛ^®(=àtl½dø

b³ İjÜ)B/«\X8—öX.

óq—

ĚĚ~,€ÓÝ

}˘~ø¯%øèÝ rii

Z°öÀcb[ûñ

Í>gÝð

NwhŸëNèhÇ

]U¹`Q

V.PL´¾©ÅbÚ...ø\

ĚĚ¾EÛ·o×œE;_p̣zäe%ø½Š

fÃfÛyì^ë

° î

Ɔw2C%ø€Y

ŠÀÔ|fY

cÙ›FÛÓ;Hè!UH

įCƆúv

„,®æ[\$4æâøx9D—°(Ě([ý

iC3[

IÇ–È6QÂ

|gÇ¶BVì2

ùÒ>3½DëN

°j¹~o“

ÝâBÀÀ

NEd¹(Ô·ĚçóJ<â

ĩæf

af4¼Š/¿ĩ8v~Á%ømkèää9mÖA>Ɔ

Áô-TL£u

ù·ò

šQ,Âr±

Ÿ"¶oQÂrQ o

öŸ#

¥iÐØÅ›

Sf,ijÿÄæÅØ

*Tf[...

íOâèiÓü

íϕ¡ÕÕf0Žì)J`=}à□

}îo

/>ÞÜ]¬eïlxú=Äì7ÖV–Wb™•xfbç

w_û

!¥?óì3'Ož™™™~

x¡ªW£;23l£fgOQ^

w/ì²ÔØÜ1Ãm'À¶òw,²ñDNGÖ†

ïüYñTÔ°8œ

k,ª©–yªêP

Ã±Š—ëöì!Û™éÕ

í&6Õ³ÖRÃ·ÒÂÈqPB÷ùY\$U¶(Ú

ºúqP7ϕC

h]Dú

...Bam#:½,,n_âSμ

€Ê!+A<

l¼«%&Û¹G€!4SkªU•,,N

0ÂJa&ëij!Ó'ûÜ^i=18

C!vÍ§~Â6ϕó°M<P

¾Eá0

μþ½²\!„ññÛ?

œns

Žnªu

ö,ÀîϕçâsaÓãóø

@ÜÐÀ`h

Wp·Çï+•ÜÙt6¹º¼r)y~qm~nõÂS±S/

:sê(TÜp

EìÀ

þÊ¾ER<

|&c©“□Ëy±¥ËÜz

aŸ<ÐºÍXFDëÐGÙÑá´

Bϕ—Š®\®

^ç? nf,ÁÚ8

Ã ìÁ »

ÄMlod

±õK

çWçÎÄNÿZaçé•

İ®ž™OîÛX¼°qa)sáRîR´pæìúáã

´©Àè""“\$ž×

»ÈßR™R

(^±Ô)a‘

ÊhNWÒFåBõ·ÿ

ÿÕè jkÐ0ïÿšϕËz

¿o<ž\$<

w)^~®o\$Sñ•õ<<%∞Åù

·OFUâž½x6qv19▯nãÜÂÔù¥iÒrpR´,

sEãîØª{5Ó›Hz’

^œë

pℎL9=W€,,.6æϕİË,

μ´´o±ÿ

,Í{Ànì>

`}ûÀ;öØ▯u

Ðªc”vòϕŽf„>³}?:

—ªà

0Õ¶^OâÉfsÉ,,NOr

âvôÔ©è</ÆOŸ›

k§İ_Ê^Š,₺K

âö¬®áô&“pµuizÊ

âN¥<

io*ãMg½™¬7ñd²žIŽË+Ê¹%æ2

»\$, *úXÂ·H

AWÒ°âW

Ÿ´fÙ

ŸÒØ

o))YÓyæ½ûxNĚõ”

k²6ž

BëdÝØ±ß‘

°Öñ*f*

p|6>^¯-_Lž[Đë|ϕ/žY=3·UO²RX^)Eã®